深圳中学2025届高三年级高考适应性测试

数学

★祝大家学习生活愉快★

注意事项：

1. 答卷前，考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名和考生号，试室号，座位号填写在答题卡上。用2B铅笔将试卷类型和考生号填涂在答题卡相应位置上。

2. 选择题每小题选出答案后，用2B铅笔把答题卡上对应的题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再填涂其他答案。答案不能答在试卷上。

3. 非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案，不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。

一、单选题：本题共8小题，每小题5分，共40分，每小题只有一个选项符合要求

1. 已知集合$A=\{x||x|\leqslant 1\}$，$B=\{x|2x^2-x-1>0\}$，则$A\cap B=$ （ ）

A. $\left(-\frac{1}{2},1\right)$　　B. $[-1,1]$　　C. $\left(-1,-\frac{1}{2}\right)$　　D. R

2. 若复数z满足$|z+\mathrm{i}|+|z-\mathrm{i}|=2$，那么$|z-1|$的最大值是 （ ）

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. 2　　D. $\sqrt{5}$

3. 若底面半径为R，母线长为L的圆锥的表面积与直径为L的球的表面积相等，则$\frac{R}{L}=$ （ ）

A. $\sqrt{3}-1$　　B. $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$　　C. $\sqrt{5}-1$　　D. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

4. 先后投掷两次骰子分别得到点数m,n，则向量(m,n)与向量$(1,-1)$的夹角为锐角的概率是 （ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{6}$　　D. $\frac{5}{12}$

5. 已知m,n为异面直线，$m\perp$平面α，$n\perp$平面β，直线l满足$l\perp m$，$l\perp n$，$l\not\subset\alpha$，$l\not\subset\beta$，则 （ ）

A. $\alpha\parallel\beta$且$l\parallel\alpha$　　B. $\alpha\perp\beta$且$l\perp\beta$

C. α与β相交，且交线垂直于l　　D. α与β相交，且交线平行于l

6. 已知两组数据x_1,x_2,x_3，和y_1,y_2,y_3，的中位数、方差均相同，则两组数据合并为一组数据后， （ ）

A. 中位数一定不变，方差可能变大　　B. 中位数一定不变，方差可能变小

C. 中位数可能改变，方差可能变大　　D. 中位数可能改变，方差可能变小

7. 在数列$\{a_n\}$中，$a_1=1$，若数列$\{a_na_{n+2}\}$是以3为公比的等比数列，则$\log_3 a_{985}=$ （ ）

A. 490　　B. 491　　C. 492　　D. 493

8. 袋中装有偶数个球，其中红球、黑球各占一半．甲、乙、丙是三个空盒．每次从袋中任意取出两个球，将其中一个球放入．甲盒，如果这个球是红球，就将另一个球放入乙盒，否则就放入丙盒．重复上述过程，直到袋中所有球都被放入盒中，则 （ ）

A. 甲盒中黑球与丙盒中黑球一样多　　B. 甲盒中红球与丙盒中红球一样多
C. 乙盒中红球与丙盒中黑球一样多　　D. 乙盒中黑球与丙盒中红球一样多

二、多选题：本题共3小题，每小题6分，共18分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分。

9. 已知函数$f(x)=x^2+2\ln x$的图象在$A(x_1,f(x_1)),B(x_2,f(x_2))$两个不同点处的切线相互平行，则$x_1+x_2$的取值可以为（　　）

A. $\frac{10}{3}$　　B. $\frac{5}{2}$　　C. 2　　D. $\frac{1}{4}$

10. 如果存在正实数a，使得$f(x+a)$为奇函数，$f(x-a)$为偶函数，我们称函数$f(x)$为"和谐函数"．则下列四个函数，是"和谐函数"的是（　　）

A. $f(x)=\sin x$　　B. $f(x)=\cos x$
C. $f(x)=\sin x-\cos x$　　D. $f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$

11. 平面上到两个定点的距离的积为定值的动点轨迹一般称为卡西尼卵形线，已知曲线E为到定点$F_1(-\sqrt{3},0)$，$F_2(\sqrt{3},0)$的距离之积为常数4的点$P(x,y)$的轨迹，关于曲线E的几何性质有下四个结论，其中正确的是（　　）

A. 曲线E关于原点对称　　B. ΔPF_1F_2的面积的最大值为2
C. 其中x的取值范围为$[-\sqrt{7},\sqrt{7}]$　　D. 其中y的取值范围为$[-\sqrt{7},\sqrt{7}]$

三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分

12. 若$\left(\frac{1}{\sqrt{x}}-2x\right)^n$的展开式的二项式系数之和为64，则其展开式的常数项为_____.

13. 已知O为坐标原点，已知抛物线$C:y^2=2px(p>0)$的焦点F到准线的距离为2，点P在C上，点Q满足$\overrightarrow{PQ}=4\overrightarrow{QF}$，则直线$OQ$斜率的最大值是_____.

14. 有$n(n\in N^*)$根长度相同的绳子放置在桌面上，共有$2n$个绳头，每个绳头只打一次结，且每个结仅含两个绳头，所有绳头打结完毕视为结束，则当$n=4$，这4根绳子恰好能围成一个圈的概率为_____(用最简分数作答).

四、解答题：本题共5小题，共77分，解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤

15. (13分) 已知函数$f(x)=ax^3-3x^2+1$，
(1) 若$a=1$，求函数$f(x)$的对称中心；
(2) 若$f(x)$存在唯一的零点x_0，且$x_0>0$，求a的取值范围.

16. (15 分) 已知锐角 ΔABC 中，$\sin(A+B)=\frac{3}{5}$，$\sin(A-B)=\frac{1}{5}$

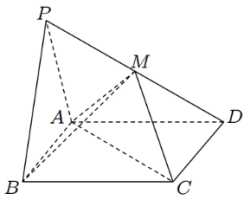
(1) 求 $\frac{\tan A}{\tan B}$；

(2) 设 AB 边上的高为 2，求 AB.

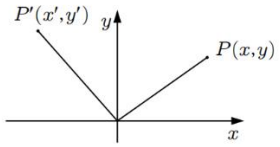
17. (15 分) 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形，$\triangle PAB$ 为正三角形，且侧面 $PAB\perp$ 底面 $ABCD$，M 为 PD 的中点.

(1) 求点 P 到直线 BM 的距离；

(2) 求平面 PAC 与平面 PAD 的夹角的余弦值.



18. (17 分) 形如 $f(x)=ax+\dfrac{b}{x}(a>0,b>0)$ 的函数是我们在中学阶段最常见的一个函数模型，因其形状像极了老师给我们批阅试卷所用的 " √ "，所以也称为 " 对勾函数 " . 研究证明，对勾函数可以看作是焦点在坐标轴上的双曲线绕原点旋转得到，即对勾函数是双曲线. 如图所示，在平面直角坐标系 xOy 中，点 $P(x,y)$ 绕坐标原点 O 逆时针旋转角 θ 至点 $P'(x',y')$。



(1) 试证明点的旋转坐标公式：$\begin{cases}x'=x\cos\theta-y\sin\theta,\\ y'=x\sin\theta+y\cos\theta.\end{cases}$

(2) 设 $\theta\in(0,2\pi)$，点 $P_0(0,-1)$ 绕坐标原点 O 逆时针旋转角 θ 至点 P_1，点 P_1 再绕坐标原点 O 逆时针旋转角 θ 至点 P_2，且直线 P_1P_2 的斜率 $k=-1$，求角 θ 的值；

(3) 在平面直角坐标系 xOy 中，曲线 $xy=1$ 绕原点 O 沿逆时针方向旋转 $\dfrac{\pi}{4}$ 后得到曲线 C，曲线 C 与 y 轴正半轴的交点为 D，直线 l 与曲线 C 的两支交于 A,B 两点 (B 在第一象限)，与 x 轴交于点 $T\left(\dfrac{\sqrt{6}}{3},0\right)$，设直线 DA,DB 的倾斜角分别为 α,β，证明：$\alpha+\beta$ 为定值.

19. (17 分) 已知数列 $\{a_n\}$，记集合 $T=\{S(i,j)|S(i,j)=a_i+a_{i+1}+\cdots+a_j,1\leqslant i<j,i,j\in N^*\}$.

(1) 对于有限数列 $3,7,2,9$，写出集合 T；

(2) 若 $a_n=2n$，是否存在 $i,j\in N^*$，使得 $S(i,j)=2024$？若存在，求出一组 i,j；若不存在，说明理由.

(3) 若 $a_n=2n-2$，把集合 T 中的元素从小到大排列，得到的新数列为 $b_1,b_2,\cdots b_n,\cdots$，若 $b_n\leqslant 2025$，求 n 的最大值.

深圳中学2025届高三年级高考适应性测试数学答案

选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
答案	C	B	D	D	D	A	C	C	AB	CD	ABC

填空题答案：12.____60____ 13.____$\frac{1}{2}$____ 14. ____$\frac{16}{35}$____

1.【详解】$A=\{x\mid -1\le x\le 1\}$，$B=\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right)\cup(1,+\infty)$，所以$A\cap B=\left[-1,-\frac{1}{2}\right)$，故选：C.

2.【详解】设复数$-\mathrm{i}$，i，-1在复平面内对应的点分别为Z_1，Z_2，Z_3，因为$|z+\mathrm{i}|+|z-\mathrm{i}|=2$，$|Z_1Z_2|=2$，所以复数$z$对应的点$Z$的集合线段$Z_1Z_2$，所以求$|z-1|$的最小值的问题转化为：动点$Z$在线段$Z_1Z_2$上移动，求$|ZZ_3|$的最大值．故$|z-1|$的最大值是$\sqrt{2}$．故选：B.

3.【详解】圆锥的表面积为$\pi rl+\pi r^2$，球的表面积为$4\pi\left(\frac{l}{2}\right)^2=\pi l^2$，故$\pi rl+\pi r^2=\pi l^2$，即$\left(\frac{r}{l}\right)^2+\frac{r}{l}-1=0$，故$\frac{r}{l}=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$（负舍），故选：D.

4.【详解】由题设，向量(m,n)的可能组合有36种，要使向量(m,n)与向量$(1,-1)$的夹角$\theta<\frac{\pi}{2}$，则$(m,n)\cdot(1,-1)=m-n>0$，即$m>n$满足条件的情况如下：$m=2$时，$n\in\{1\}$，$m=3$时，$n\in\{1,2\}$，$m=4$时，$n\in\{1,2,3\}$，$m=5$时，$n\in\{1,2,3,4\}$，$m=6$时，$n\in\{1,2,3,4,5\}$，综上，共有15种，故向量(m,n)与向量$(1,-1)$的夹角为锐角的概率是$\frac{15}{36}=\frac{5}{12}$. 选D

5.【详解】若$\alpha\parallel\beta$，又$m\perp$平面α，则$m\perp$平面β，又$\because n\perp$平面β，$\therefore m\parallel n$，与m与n异面矛盾，A错；若$l\perp\beta$，$\because n\perp$平面β，$\therefore l\parallel n$，与$l\perp n$矛盾；若α与β相交，设交线为a，过n上一点作直线$b\parallel m$，设b与n确定的平面为γ，$\because m\perp l$，$\therefore b\perp l$，$\because l\perp n$，$\therefore l\perp\gamma$，又$m\perp$平面α，$n\perp$平面β，$\therefore m\perp a$，$n\perp a$，$\therefore b\perp a$，$\therefore a\perp\gamma$，则$a\parallel l$，故选D.

6.【详解】对于中位数：不妨设$x_1\le x_2\le x_3$，$y_1\le y_2\le y_3$，则两组数据x_1,x_2,x_3和y_1,y_2,y_3的中位数分别为x_2,y_2，则$x_2=y_2$，两组数据合并为一组数据后，则中位数为$\frac{x_2+y_2}{2}=x_2=y_2$，故中位数一定不变；

对于方差：设$x_1\le x_2\le x_3$的平均数为$\bar{x}$，方差为s_1^2，$y_1\le y_2\le y_3$的平均数为$\bar{y}$，方差为s_1^2，则

$s^2=\frac{1}{6}\left[\sum_{i=1}^{3}(x_i-\bar{z})^2+\sum_{i=1}^{3}(y_i-\bar{z})^2\right]=\frac{1}{2}\left(s_x^2+(\bar{x}-\bar{z})^2\right)+\frac{1}{2}\left(s_y^2+(\bar{y}-\bar{z})^2\right)=s_1^2+\frac{\left(\bar{x}-\bar{z}\right)^2+\left(\bar{y}-\bar{z}\right)^2}{2}\ge s_1^2$，当且仅当$\bar{x}=\bar{y}$时等号成立

故方差可能变大，一定不会变小；故选：A.

7.【详解】因为$\{a_na_{n+2}\}$是以3为公比的等比数列，所以$a_{n+2}a_{n+4}=3a_{n+1}a_{n+3}=3^2(a_na_{n+2})$，

即$a_{n+2}a_{n+4}=9a_na_{n+2}$，化简得$a_{n+4}=9a_n$，则数列$\{a_{4n-3}\}$是公比为9的等比数列，所以$a_{4n-3}=1\times9^{n-1}=9^{n-1}$，由

$4n-3=985$得$n=247$，所以$a_{985}=a_{4\times247-3}=9^{246}=3^{492}$，于是$\log_3 a_{985}=\log_3 3^{492}=492$.故选：C.

8.【详解】若乙盒中放入的是红球，则须保证抽到的两个均是红球；若乙盒中放入的是黑球，则须保证抽到的两个球是一红一黑，且红球放入甲盒；若丙盒中放入的是红球，则须保证抽到的两个球是一红一黑：且黑球放入甲盒；若丙盒中放入的是黑球，则须保证抽到的两个球都是黑球.由于抽到两个红球的次数与抽到两个黑球的次数应是相等的，故乙盒中红球与丙盒中黑球一样多，选 C.

9. 【详解】由$f(x)=x^2+2\ln x$，则$f'(x)=2x+\dfrac{2}{x}$，则$f'(x_1)=2x_1+\dfrac{2}{x_1}$，$f'(x_2)=2x_2+\dfrac{2}{x_2}$，

依题意可得$2x_1+\dfrac{2}{x_1}=2x_2+\dfrac{2}{x_2}$且$x_1>0$、$x_2>0$、$x_1\neq x_2$，所以$x_1x_2=1$，

所以$x_1+x_2>2\sqrt{x_1x_2}=2$，经验证，当$x_1=2,x_2=\dfrac{1}{2}$时$x_1+x_2=\dfrac{5}{2}$,当$x_1=3,x_2=\dfrac{1}{3}$时$x_1+x_2=\dfrac{10}{3}$，故选：AB

10.【详解】若$f(x)=\sin x$是“和谐函数”，则$a=k\pi$且$a=\dfrac{\pi}{2}+m\pi,(k,m\in Z)\therefore a$无解，

若$f(x)=\cos x$是“和谐函数”，则$a=k\pi$且$a=\dfrac{\pi}{2}+m\pi,(k,m\in Z)\therefore a$无解，

若$f(x)=\sin x-\cos x=\sqrt{2}\sin(x-\dfrac{\pi}{4})$ 是“和谐函数”，则$a-\dfrac{\pi}{4}=k\pi$且$-a-\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{\pi}{2}+m\pi,(k,m\in Z)\therefore a$可取$\dfrac{\pi}{4}$，

若$f(x)=\sin(2x+\dfrac{\pi}{4})$是“和谐函数”，则$2a+\dfrac{\pi}{4}=k\pi$且$-2a+\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{\pi}{2}+m\pi,(k,m\in Z)\therefore a$可取$\dfrac{3\pi}{8}$，选 CD.

11.【详解】依题意得$\sqrt{(x+\sqrt{3})^2+y^2}\cdot\sqrt{(x-\sqrt{3})^2+y^2}=4$，两边平方得$(x^2+y^2+3+2\sqrt{3}x)(x^2+y^2+3-2\sqrt{3}x)=16$，

得$(x^2+y^2+3)^2-12x^2=16$，将$(-x,-y)$代入得$[(-x)^2+(-y)^2+3]^2-12(-x)^2=(x^2+y^2+3)-12x^2=16$，

所以曲线E关于原点对称，A 正确；

由$(x^2+y^2+3)^2-12x^2=16$得$y^2=\sqrt{12x^2+16}-x^2-3$，由$y^2\geq0$得$\sqrt{12x^2+16}-x^2-3\geq0$，则$x^4-6x^2-7\leq0$，所以

$x^2-7\leq0$，所以$-\sqrt{7}\leq x\leq\sqrt{7}$，故 C 正确；

令$\sqrt{12x^2+16}=t\,(t\geq4)$，则$x^2=\dfrac{t^2-16}{12}$，所以$y^2=t-\dfrac{t^2-16}{12}-3=-\dfrac{t^2-12t+20}{12}=-\dfrac{(t-6)^2-16}{12}$，所以$t=6$时，$y^2$取

得最大值$\dfrac{4}{3}$，所以$y^2\leq\dfrac{4}{3}$，所以$-\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\leq y\leq\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$，所以 D 是错误的；

由以上可知$|y|$的最大值为$\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$，又$\triangle PF_1F_2$的面积为$\dfrac{1}{2}\times2\sqrt{3}\times|y|$，所以$\triangle PF_1F_2$的面积的最大值为

$\dfrac{1}{2}\times2\sqrt{3}\times\dfrac{2\sqrt{3}}{3}=2$，所以 B 是正确的.　故选：ABC

12. 【详解】由题意$2^n=64$，解得$n=6$．展开式通项为$T_{r+1}=C_6^r\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right)^{6-r}(-2x)^r=C_6^r(-2)^r\cdot x^{\frac{3}{2}r-3}$，

由得$\dfrac{3}{2}r-3=0$，解得$r=2$，$\therefore$常数项为$T_3=C_6^2(-2)^2\cdot x^0=60$.

13. 【详解】该抛物线焦点到准线的距离为$\dfrac{p}{2}-\left(-\dfrac{p}{2}\right)=p=2$，所以该抛物线的方程为$y^2=4x$；

设$Q(x_0,y_0)$，则$\overrightarrow{PQ}=4\overrightarrow{QF}=(4-4x_0,-4y_0)$，所以$P(5x_0-4,5y_0)$，

由 P 在抛物线上可得 $(5y_0)^2=4(5x_0-4)$，即 $x_0=\dfrac{25y_0^2+16}{20}$，

所以直线 OQ 的斜率 $k_{OQ}=\dfrac{y_0}{x_0}=\dfrac{y_0}{\frac{25y_0^2+16}{20}}=\dfrac{20y_0}{25y_0^2+16}$，

当 $y_0=0$ 时，$k_{OQ}=0$；当 $y_0\neq 0$ 时，$k_{OQ}=\dfrac{20}{25y_0+\frac{16}{y_0}}$，当 $y_0>0$ 时，因为 $25y_0+\dfrac{16}{y_0}\geq 2\sqrt{25y_0\cdot\dfrac{16}{y_0}}=40$，

此时 $0<k_{OQ}\leq\dfrac{1}{2}$，当且仅当 $25y_0=\dfrac{16}{y_0}$，即 $y_0=\dfrac{4}{5}$ 时，等号成立；当 $y_0<0$ 时，$k_{OQ}<0$；

综上，直线 OQ 的斜率的最大值为 $\dfrac{1}{2}$.

14. 【详解】将绳头编号为 1 到 8，因为每个绳头只打一次结，且每个结仅含两个绳头，等于把 8 个数平均分成 4 组，所以有 $\dfrac{C_8^2\cdot C_6^2\cdot C_4^2\cdot C_2^2}{A_4^4}=105$ 种

拿起 1 号绳头，要围成一个圈,需要在余下 345678 号六个绳头中选一个打结，比如选择了 3 号，则 4 号就要在剩下得 5678 号中选一个打结，如此类推，所以 $P=\dfrac{C_6^1\cdot C_4^1\cdot C_2^1}{105}=\dfrac{16}{35}$.

15.【详解】(1)若 $a=1$，则 $f(x)=x^3-3x^2+1$，由于 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$ 且 $f(x)+f(2-x)=-2$，

故 $f(x)$ 的对称中心为 $(1,-1)$.

(2) 当 $a=0$ 时，$f(x)=-3x^2+1$，函数 $f(x)$ 有两个零点 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ 和 $-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，不合题意，舍去；

当 $a>0$ 时，$f'(x)=3ax^2-6x$，令 $f'(x)=0$，得 $x=0$ 或 $x=\dfrac{2}{a}$.

故当 $x\in(-\infty,0)$ 时，$f'(x)>0$；$x\in(0,\dfrac{2}{a})$ 时，$f'(x)<0$；$x\in(\dfrac{2}{a},+\infty)$ 时，$f'(x)>0$，

由于 $f(0)>0$ 且 $f(-1)=-a-2<0$，故 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 必有零点，不合题意，舍去；

当 $a<0$ 时，$x\in(-\infty,\dfrac{2}{a})$ 时，$f'(x)<0$；$x\in(\dfrac{2}{a},0)$ 时，$f'(x)>0$；$x\in(0,+\infty)$ 时，$f'(x)<0$，且 $f(0)>0$，故 $f(x)$ 存在唯一的零点 x_0 且 $x_0>0$，当且仅当 $f(\dfrac{2}{a})>0$，即 $a^2>4$，则 $a<-2$.

综上所述：a 的取值范围为 $(-\infty,-2)$.

16. 【详解】（1）由 $\sin(A+B)=\dfrac{3}{5},\sin(A-B)=\dfrac{1}{5}$，得 $\begin{cases}\sin A\cos B+\cos A\sin B=\dfrac{3}{5}\\ \sin A\cos B-\cos A\sin B=\dfrac{1}{5}\end{cases}$，

即 $\begin{cases}\sin A\cos B=\dfrac{2}{5}\\ \cos A\sin B=\dfrac{1}{5}\end{cases}$，两式相除得 $\dfrac{\tan A}{\tan B}=2$，所以 $\tan A=2\tan B$.

（2）在锐角$\triangle ABC$中，$\frac{\pi}{2}<A+B<\pi$，$\sin(A+B)=\frac{3}{5}$，则$\cos(A+B)=-\sqrt{1-(\frac{3}{5})^2}=-\frac{4}{5}$，$\tan(A+B)=-\frac{3}{4}$，

即有$\frac{\tan A+\tan B}{1-\tan A\tan B}=-\frac{3}{4}$，将$\tan A=2\tan B$代入上式并整理得$2\tan^2 B-4\tan B-1=0$，

而$\tan B>0$，解得$\tan B=\frac{2+\sqrt{6}}{2}$，$\tan A=2+\sqrt{6}$，

设AB边上的高为CD，则$AB=AD+DB=\frac{CD}{\tan A}+\frac{CD}{\tan B}=\frac{3CD}{2+\sqrt{6}}$，

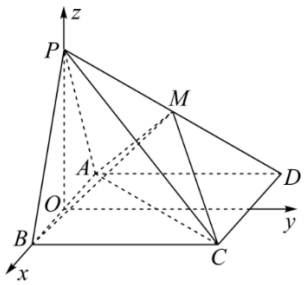
由$CD=2$，得$AB=3\sqrt{6}-6$.

17. 【详解】取AB中点O，连PO，如图，正$\triangle PAB$中，$PO\perp AB$，

因侧面$PAB\perp$底面$ABCD$，侧面$PAB\cap$底面$ABCD=AB$，$PO\subset$侧面PAB，

则$PO\perp$平面$ABCD$，在平面$ABCD$内过O作$Oy\perp AB$，则射线OB,Oy,OP两两垂直，以点O为原点，射线OB,Oy,OP分别为x，y，z轴非负半轴建立空间直角坐标系，

则$B(1,0,0),A(-1,0,0),D(-1,2,0),P(0,0,\sqrt{3}),M(-\frac{1}{2},1,\frac{\sqrt{3}}{2}),C(1,2,0)$，



$\overrightarrow{AD}=(0,2,0),\overrightarrow{AP}=(1,0,\sqrt{3}),\overrightarrow{BM}=(-\frac{3}{2},1,\frac{\sqrt{3}}{2}),\overrightarrow{BP}=(-1,0,\sqrt{3}),$，

设直线BM与BP所成角为θ，则

$$\cos\theta=|\cos\langle\overrightarrow{BP},\overrightarrow{BM}\rangle|=\frac{|\overrightarrow{BP}\cdot\overrightarrow{BM}|}{|\overrightarrow{BP}||\overrightarrow{BM}|}=\frac{3}{2\times2}=\frac{3}{4}\Rightarrow\sin\theta=\frac{\sqrt{7}}{4},$$

$$d=\left|\overrightarrow{BP}\right|\sin\theta=\frac{\sqrt{7}}{2}$$

所以点 P 到直线 BM 的距离是$\frac{\sqrt{7}}{2}$.

（2）设平面PAD的法向量$\vec{m}=(x_1,y_1,z_1)$，则$\begin{cases}\vec{m}\cdot\overrightarrow{AD}=0\\ \vec{m}\cdot\overrightarrow{AP}=0\end{cases}$，即$\begin{cases}2y_1=0\\ x_1+\sqrt{3}z_1=0\end{cases}$，令$z_1=1$，得$\vec{m}=(-\sqrt{3},0,1)$，

$\overrightarrow{AC}=(2,2,0)$，设平面$CPA$的法向量$\vec{n}=(x_2,y_2,z_2)$，则$\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{AC}=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{AP}=0\end{cases}$，即$\begin{cases}2x_2+2y_2=0\\ x_2+\sqrt{3}z_2=0\end{cases}$，令$z_2=1$，得

$\vec{n}=(-\sqrt{3},\sqrt{3},1)$，

于是得$\cos\langle\vec{m},\vec{n}\rangle=\frac{\vec{m}\cdot\vec{n}}{|\vec{m}||\vec{n}|}=\frac{4}{2\times\sqrt{7}}=\frac{2\sqrt{7}}{7}$，

所以平面PAC与平面PAD的夹角的余弦值为$\frac{2\sqrt{7}}{7}$.

18.【详解】（1）设将x轴正半轴绕坐标原点O旋转角α至点OP，$OP=r$，则有$\begin{cases}x=r\cos\alpha,\\ y=r\sin\alpha\end{cases}$和$\begin{cases}x'=r\cos(\theta+\alpha),\\ y'=r\sin(\theta+\alpha).\end{cases}$

所以，$\begin{cases}x'=r\cos\alpha\cos\theta-r\sin\alpha\sin\theta,\\ y'=r\sin\alpha\cos\theta+r\cos\alpha\sin\theta.\end{cases}$　　将$\begin{cases}x=r\cos\alpha,\\ y=r\sin\alpha\end{cases}$代入，得$\begin{cases}x'=x\cos\theta-y\sin\theta,\\ y'=x\sin\theta+y\cos\theta.\end{cases}$

（2）设点P_1，P_2的坐标分别为(x_1,y_1)，(x_2,y_2)，由点的旋转坐标公式，有$\begin{cases}x_1=\sin\theta,\\y_1=-\cos\theta\end{cases}$与$\begin{cases}x_2=\sin 2\theta,\\y_2=-\cos 2\theta.\end{cases}$

由直线P_1P_2的斜率$k=-1$，得$\dfrac{-\cos 2\theta+\cos\theta}{\sin 2\theta-\sin\theta}=-1$，即$\sin 2\theta-\cos 2\theta=\sin\theta-\cos\theta$

$\therefore \sin(2\theta-\dfrac{\pi}{4})=\sin(\theta-\dfrac{\pi}{4})$

$\therefore 2\theta-\dfrac{\pi}{4}=2k\pi+(\theta-\dfrac{\pi}{4})$，或$2\theta-\dfrac{\pi}{4}+\theta-\dfrac{\pi}{4}=2k\pi+\pi,\ k\in\mathrm{Z}$

$\therefore \theta=2k\pi$或$\theta=\dfrac{2}{3}k\pi+\dfrac{\pi}{2},\ k\in\mathrm{Z}$，

$\because \theta\in(0,2\pi)$，$\therefore \theta=\dfrac{\pi}{2}$、$\dfrac{7\pi}{6}$、$\dfrac{11\pi}{6}$.

（3）设曲线$xy=1$上任意一点(x,y)绕原点O沿逆时针方向旋转$\dfrac{\pi}{4}$后所得点的坐标为(x',y')，

则$\begin{cases}x'=\dfrac{\sqrt{2}}{2}(x-y),\\y'=\dfrac{\sqrt{2}}{2}(x+y),\end{cases}$得$(y')^2-(x')^2=2xy=2$，则$\dfrac{(y')^2}{2}-\dfrac{(x')^2}{2}=1$，所求曲线方程为$\dfrac{y^2}{2}-\dfrac{x^2}{2}=1$.

设$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$.

①若直线 DA 的斜率不存在，即$\alpha=\dfrac{\pi}{2}$，则$x_1=0$时，$A(0,-\sqrt{2})$，$T\left(\dfrac{\sqrt{6}}{3},0\right)$，$k_{TA}=\sqrt{3}$，

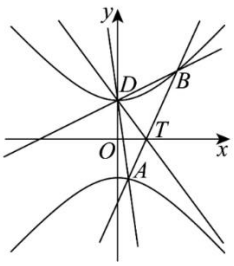
所以直线TA的方程为$y=\sqrt{3}x-\sqrt{2}$. 联立直线TA与双曲线C的方程，可得$x^2-\sqrt{6}x=0$，解得$x=0$或$x=\sqrt{6}$，

所以$B(\sqrt{6},2\sqrt{2})$，$D(0,\sqrt{2})$，所以$k_{DB}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，所以$\beta=\dfrac{\pi}{6}$，可得$\alpha+\beta=\dfrac{2\pi}{3}$.

②若直线 DA 的斜率存在，即$\alpha\neq\dfrac{\pi}{2}$时，设DA,DB的斜率分别为k_1,k_2.

设$l:mx+n(y-\sqrt{2})=1$，由$T\left(\dfrac{\sqrt{6}}{3},0\right)$在直线上可得$\dfrac{\sqrt{6}}{3}m-\sqrt{2}n=1\Rightarrow\dfrac{\sqrt{6}}{3}m=\sqrt{2}n+1$.

将双曲线方程化为：$[(y-\sqrt{2})+\sqrt{2}]^2-x^2=2$



l与C联立可得$(2\sqrt{2}n+1)(y-\sqrt{2})^2+2\sqrt{2}mx(y-\sqrt{2})-x^2=0$，即

$(2\sqrt{2}n+1)\left(\dfrac{y-\sqrt{2}}{x}\right)^2+2\sqrt{2}m\left(\dfrac{y-\sqrt{2}}{x}\right)-1=0$，

所以k_1,k_2就是方程$(2\sqrt{2}n+1)k^2+2\sqrt{2}mk-1=0$的两根.

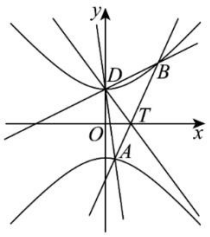
所以$k_1+k_2=-\dfrac{2\sqrt{2}m}{2\sqrt{2}n+1},k_1k_2=-\dfrac{1}{2\sqrt{2}n+1}$，

$\tan(\alpha+\beta)=\dfrac{k_1+k_2}{1-k_1k_2}=\dfrac{-\sqrt{2}m}{\sqrt{2}n+1}=-\sqrt{3}$，

因为B在第一象限，所以$0<\beta<\frac{\pi}{2}$，所以$0<\alpha+\beta<\frac{3\pi}{2}$，所以$\alpha+\beta=\frac{2\pi}{3}$.

综上可得，$\alpha+\beta$为定值$\frac{2\pi}{3}$，得证.

法二：①若直线AB的斜率存在，可设直线AB的方程为$y=k\left(x-\frac{\sqrt{6}}{3}\right)$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$.



由$\begin{cases}y=k\left(x-\frac{\sqrt{6}}{3}\right),\\ y^2-x^2=2,\end{cases}$得$3(k^2-1)x^2-2\sqrt{6}k^2x+2k^2-6=0$，

所以$x_1+x_2=\frac{2\sqrt{6}k^2}{3(k^2-1)}$，$x_1x_2=\frac{2k^2-6}{3(k^2-1)}$，且由$\Delta>0$，得$4k^2-3>0$，解得$k^2>\frac{3}{4}$.

当$x_1=0$时，取$A(0,-\sqrt{2})$，$T\left(\frac{\sqrt{6}}{3},0\right)$，$k_{TA}=\sqrt{3}$，

所以直线TA的方程为$y=\sqrt{3}x-\sqrt{2}$.

联立直线TA与双曲线C的方程，可得$x^2-\sqrt{6}x=0$，解得$x=0$或$x=\sqrt{6}$，

所以$B(\sqrt{6},2\sqrt{2})$，$D(0,\sqrt{2})$，所以$k_{DB}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，所以$\beta=\frac{\pi}{6}$，可得$\alpha+\beta=\frac{2\pi}{3}$.

当$x_1\neq0$时，设直线DA，DB的斜率分别为k_1，k_2.

$k_1=\frac{y_1-\sqrt{2}}{x_1}=k-\frac{\frac{\sqrt{6}}{3}k+\sqrt{2}}{x_1}$，$k_2=k-\frac{\frac{\sqrt{6}}{3}k+\sqrt{2}}{x_2}$，

所以$k_1+k_2=2k-\frac{\frac{\sqrt{6}}{3}k+\sqrt{2}}{x_1}-\frac{\frac{\sqrt{6}}{3}k+\sqrt{2}}{x_2}=2k-\left(\frac{\sqrt{6}}{3}k+\sqrt{2}\right)\cdot\frac{x_1+x_2}{x_1x_2}=2k-\left(\frac{\sqrt{6}}{3}k+\sqrt{2}\right)\cdot\frac{2\sqrt{6}k^2}{2k^2-6}=-\frac{2\sqrt{3}k}{k-\sqrt{3}}$，

$k_1k_2=\left(k-\frac{\frac{\sqrt{6}}{3}k+\sqrt{2}}{x_1}\right)\left(k-\frac{\frac{\sqrt{6}}{3}k+\sqrt{2}}{x_2}\right)=k^2-k\left(\frac{\sqrt{6}}{3}k+\sqrt{2}\right)\cdot\frac{x_1+x_2}{x_1x_2}+\frac{\left(\frac{\sqrt{6}}{3}k+\sqrt{2}\right)^2}{x_1x_2}$

$=k^2-k\left(\frac{\sqrt{6}}{3}k+\sqrt{2}\right)\cdot\frac{2\sqrt{6}k^2}{2k^2-6}+\frac{\left(\frac{\sqrt{6}}{3}k+\sqrt{2}\right)^2}{\frac{2k^2-6}{3(k^2-1)}}=k^2-\frac{\sqrt{6}}{3}k\left(k+\sqrt{3}\right)\cdot\frac{2\sqrt{6}k^2}{2\left(k+\sqrt{3}\right)\left(k-\sqrt{3}\right)}+\frac{3(k^2-1)\left(\frac{\sqrt{6}}{3}\right)^2\left(k+\sqrt{3}\right)^2}{2\left(k+\sqrt{3}\right)\left(k-\sqrt{3}\right)}$

$=k^2-\frac{\sqrt{6}}{3}k\cdot\frac{2\sqrt{6}k^2}{2\left(k-\sqrt{3}\right)}+\frac{3(k^2-1)\left(\frac{\sqrt{6}}{3}\right)^2\left(k+\sqrt{3}\right)}{2\left(k-\sqrt{3}\right)}=-\frac{\sqrt{3}+k}{k-\sqrt{3}}$，

所以$\tan(\alpha+\beta)=\frac{k_1+k_2}{1-k_1k_2}=\frac{-\frac{2\sqrt{3}k}{k-\sqrt{3}}}{1+\frac{\sqrt{3}+k}{k-\sqrt{3}}}=-\sqrt{3}$，因为点$B$在第一象限，所以$0<\beta<\frac{\pi}{2}$，

所以$0<\alpha+\beta<\frac{3\pi}{2}$，所以$\alpha+\beta=\frac{2\pi}{3}$.

②若直线AB的斜率不存在，则$A\left(\frac{\sqrt{6}}{3},-\frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$，$B\left(\frac{\sqrt{6}}{3},\frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$，可得$k_1=-2-\sqrt{3}$，$k_2=2-\sqrt{3}$，

所以$\tan(\alpha+\beta)=\frac{k_1+k_2}{1-k_1k_2}=-\sqrt{3}$，同理可得$\alpha+\beta=\frac{2\pi}{3}$.

综上，$\alpha+\beta$为定值$\frac{2\pi}{3}$.

19.【详解】（1）由题意，集合$T=\left\{S(i,j)|S(i,j)=a_i+a_{i+1}+\cdots+a_j,1\le i<j,j\in N^*\right\}$，按照相邻两项，三项，四项分类列举，可得$T=\{9,10,11,12,18,21\}$.

（2）假设存在$i,j\in\mathrm{N}^*$，使得$S(i,j)=2024$，则有$2024=a_i+a_{i+1}+\cdots+a_j=2i+2(i+1)+\cdots+2j=(j-i+1)(i+j)$，

由于$i+j$与$j-i$相加为偶数，因此奇偶性相同，所以$i+j$与$j-i+1$奇偶性不同，

又因为$i+j\ge3,j-i+1\ge2$，所以2024必等于奇数因子（大于等于3）与偶数因子（大于等于3）的乘积，又

$2024=8\times253=11\times184=23\times88$，$i+j-(j-i+1)=2i-1>0$，

因此有三组符合条件的i,j（列举出任何一组均得满分）：

$\begin{cases}i+j=253\\j-i+1=8\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}i=123\\j=130\end{cases}$，$\begin{cases}i+j=184\\j-i+1=11\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}i=87\\j=97\end{cases}$，$\begin{cases}i+j=88\\j-i+1=23\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}i=33\\j=55\end{cases}$，

故存在$i,j\in N^*$，使得$S(i,j)=2024$成立.

（3）方法一：首先证明$a_n=n-1$时，对任意的$m\in N^*$都有$b_m\ne2^t,t\in N^*$，

若$\exists i,j\in N^*$，使得：$i+(i+1)+\cdots+j=\frac{(j-i+1)(i+j)}{2}=2^t$，

由于$j-i+1$与$i+j$均大于2且奇偶性不同，所有$(j-i+1)(i+j)=2^{t+1}$不成立.

其次证明除$2^t(t\in N)$形式以外的数，都可以写成若干个连续正整数之和.

若正整数$h=2^t(2k+1)$，其中$t,k\in N$，任何一个正整数都能表示成该形式.

当$2^{t+1}>2k+1$时，由等差数列的性质有：

$h=(2^t)+(2^t)+\cdots+(2^t)=(2^t-k)+\cdots+(2^t-1)+2^t+(2^t+1)+\cdots+(2^t+k)$，此时结论成立.

当$2^{t+1}<2k+1$时，由等差数列的性质有：$h=(2k+1)+(2k+1)+\cdots(2k+1)=$

$(k-2^t+1)+\cdots+(k-1)+k+(k+1)+(k+2)+\cdots+(k+2^t)$，此时结论成立.

对于数列$a_n=2n-2$，此问题等价于数列$0,1,2,3,\cdots,n,\cdots$,其相应集合T中满足：$b_n\le1012$的有多少项.

由前面的证明可知正整数2，4，8，16，32，64，128，256，512不是集合T中的项，所以n的最大值为1003.

方法二：$S(i,j)=a_i+a_{i+1}+\cdots+a_j=2(i-1)+2i+2(i+1)+\cdots+2(j-1)=(j-i+1)(i+j-2)$，

先证明正整数中所有的奇数与$2^t(t\in N^*)$形式的数都无法由$S(i,j)$表示，$i+j-2$与$j-i+1$相加为奇数，因此

$S(i,j)=(j-i+1)(i+j-2)$的因子一奇一偶，奇数没有偶数因子，$2^t(t\in N^*)$没有奇数因子,无法由$S(i,j)$表示；

其次证明除奇数与$2^t(t\in N^*)$形式以外的数，都可以写成$S(i,j)=(j-i+1)(i+j-2)$的形式.

若正的偶数$h=2t(2k+1)$，其中$t,k\in N^*$，任何一个$2^t(t\in N^*)$形式以外的偶数都能表示成该形式.

$\begin{cases}i+j-2=2t\\ j-i+1=2k+1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}i=t-k+1\\ j=t+k+1\end{cases}(t\geq k)$，$\begin{cases}i+j-2=2k+1\\ j-i+1=2t\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}i=k-t+2\\ j=t+k+1\end{cases}(t<k)$，满足条件，

故存在$i,j\in N^*$，使得$S(i,j)=h$成立. 由前面的证明可知正整数 2，4，8，16，32，64，128，256，512 以及奇数不是集合T中的项，所以n的最大值为 1012-9=1003.